🌐 Pemrograman Web Dasar Pertemuan 5

📘 Modul

JavaScript Dasar — Pengenalan, Variabel, Tipe Data, Operator, dan Logika Dasar

📅 Minggu ke-5 ⏱️ 2 x 50 menit 📊 Tingkat: Pemula 💻 Praktikum

🎯 Kompetensi Dasar

Memahami konsep dasar JavaScript sebagai bahasa pemrograman sisi client.

Mengenal dan menggunakan variabel, tipe data, dan operator.

Memahami struktur kontrol: percabangan (if-else, switch) dan perulangan (for, while, do-while).

Mampu menulis skrip JavaScript sederhana untuk interaksi di halaman web.

1. Pendahuluan JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi **interaktif** dan **dinamis**. Jika HTML adalah kerangka dan CSS adalah tampilan, maka JavaScript adalah **"otak"** yang membuat website bisa merespons aksi pengguna.

> 📌 **Fakta Penting:** JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia. Hampir semua website modern menggunakan JavaScript di sisi klien (browser).

Cara Menjalankan JavaScript

Ada 3 cara menulis JavaScript di halaman HTML:

Cara	Contoh	Keterangan
Inline	`<button onclick="alert('Halo!')">Klik</button>`	Langsung di dalam elemen HTML
Internal	`<script> ... </script>`	Di dalam tag `<head>` atau `<body>`
Eksternal	`<script src="script.js"></script>`	File terpisah dengan ekstensi `.js` (lebih rapi)

```
<!-- Contoh Internal -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Contoh JavaScript</title>
</head>
<body>
    <h1>Belajar JavaScript</h1>
    <button onclick="tampilPesan()">Klik Saya</button>

    <script>
        function tampilPesan() {
            alert("Selamat datang di JavaScript!");
        }
    </script>
</body>
</html>
```

> 💡 **Tips:** Untuk praktikum, gunakan cara **Internal** agar lebih mudah dipahami dan tidak perlu membuat file terpisah.

2. Variabel dan Tipe Data

A. Variabel

Variabel adalah **tempat menyimpan data** di dalam program. Di JavaScript modern, ada 3 cara mendeklarasikan variabel:

Keyword	Penjelasan	Contoh
`let`	Variabel yang nilainya bisa **berubah** (reassignable). (Rekomendasi utama)	`let nama = "Andi";`
`const`	Variabel yang nilainya **tetap** (konstan) dan tidak bisa diubah.	`const PI = 3.14;`
`var`	Cara lama (sebelum ES6). **Hindari** penggunaan `var`.	`var x = 10;`

```
// Contoh penggunaan let dan const
let nama = "Budi";
nama = "Andi";        // ✅ Boleh diubah

const negara = "Indonesia";
negara = "Malaysia";  // ❌ ERROR! Tidak bisa diubah

let umur;             // undefined (belum diberi nilai)
```

```
umur = 20;            // sekarang bernilai 20
```

> ⚠️ **Aturan Penamaan Variabel:**
>
> - Huruf, angka, underscore (_), dan dollar ($).
> - Harus dimulai dengan huruf, underscore, atau dollar.
> - Case-sensitive: `nama` berbeda dengan `Nama`.
> - Gunakan **camelCase**: `namaLengkap`, `hargaTotal`.

B. Tipe Data

JavaScript memiliki beberapa tipe data dasar (primitif):

Tipe Data	Penjelasan	Contoh
string	Teks / karakter	`"Halo"`, `'JavaScript'`, `` `template literal` ``
number	Angka (integer & desimal)	`10`, `3.14`, `-5`
boolean	Nilai benar/salah	`true`, `false`
undefined	Variabel belum diberi nilai	`let x;` → `undefined`
null	Nilai kosong (disengaja)	`let data = null;`
object	Kumpulan data (kompleks)	`{nama: "Andi", umur: 25}`
array	Daftar/data terurut	`[1, 2, 3]`, `["a","b"]`

```
// Contoh berbagai tipe data
let nama = "Andi";           // string
let umur = 25;               // number
let isMahasiswa = true;   // boolean
let alamat;                  // undefined
let hobi = null;           // null
let nilai = [85, 90, 78];   // array
let siswa = {               // object
    nama: "Budi",
    kelas: "12A"
};
```

🔍 **Cek Tipe Data:** Gunakan operator `typeof` untuk mengetahui tipe data suatu variabel.

Contoh: `console.log(typeof nama);` → `"string"`

3. Operator di JavaScript

A. Operator Aritmatika

Operator	Keterangan	Contoh	Hasil
+	Penjumlahan	5 + 3	8
-	Pengurangan	10 - 4	6

*	Perkalian	`6 * 7`	42
/	Pembagian	`20 / 4`	5
%	Sisa bagi (modulus)	`10 % 3`	1
**	Pangkat	`2 ** 3`	8

B. Operator Perbandingan

Operator	Keterangan	Contoh	Hasil
==	Sama dengan (nilai)	`5 == "5"`	true
===	Sama dengan (nilai & tipe)	`5 === "5"`	false
!=	Tidak sama dengan	`5 != "5"`	false
!==	Tidak sama (nilai & tipe)	`5 !== "5"`	true
>	Lebih besar	`10 > 5`	true
<	Lebih kecil	`3 < 7`	true
>=	Lebih besar atau sama	`8 >= 8`	true
<=	Lebih kecil atau sama	`5 <= 4`	false

> ⚠️ **Penting!** Gunakan `===` dan `!==` sebagai best practice, karena membandingkan **nilai dan tipe data** sekaligus. Hindari `==` yang bisa menyebabkan hasil tidak terduga.

C. Operator Logika

Operator	Keterangan	Contoh	Hasil
&&	AND (semua benar)	`true && true`	true
||	OR (salah satu benar)	`true || false`	true
!	NOT (kebalikan)	`!true`	false

```
// Contoh operator dalam praktik
let a = 10;
let b = 5;
let c = "10";

console.log(a + b);        // 15 (aritmatika)
console.log(a == c);       // true (nilai sama)
console.log(a === c);      // false (tipe berbeda)
console.log(a > b);        // true
console.log(a >= 10);      // true
console.log(a > 5 && b < 10); // true (keduanya benar)
```

4. Struktur Percabangan (Conditional)

A. If-Else

Digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

```
let nilai = 75;

if (nilai >= 80) {
    console.log("Nilai A");
} else if (nilai >= 70) {
    console.log("Nilai B");
} else if (nilai >= 60) {
    console.log("Nilai C");
} else {
    console.log("Nilai D (Remedial)");
}
// Output: "Nilai B"
```

```
// Contoh dengan login sederhana
let username = "admin";
let password = "12345";

if (username === "admin" && password === "12345") {
    console.log("✅ Login berhasil!");
} else {
```

```
    console.log("❌ Username atau password salah!");
}
```

B. Switch-Case

Digunakan untuk kondisi dengan banyak pilihan yang spesifik.

```
let hari = "Senin";

switch (hari) {
    case "Senin":
        console.log("Hari ini Senin – Mulai aktivitas!");
        break;
    case "Jumat":
        console.log("Hari ini Jumat – Hari istimewa!");
        break;
    case "Minggu":
        console.log("Hari ini Minggu – Istirahat!");
        break;
    default:
        console.log("Hari biasa");
}
// Output: "Hari ini Senin – Mulai aktivitas!"
```

⚠️ Jangan lupa menambahkan `break;` di setiap `case`, jika tidak, program akan melanjutkan ke case berikutnya (fall-through).

5. Struktur Perulangan (Loop)

A. For Loop

Digunakan untuk mengulang dengan jumlah yang **diketahui**.

```
// Menampilkan angka 1-5
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log("Angka: " + i);
}
// Output: Angka: 1, Angka: 2, ..., Angka: 5
```

```
// Menampilkan isi array
let buah = ["Apel", "Mangga", "Jeruk"];

for (let i = 0; i < buah.length; i++) {
    console.log("Buah ke-" + (i+1) + ": " + buah[i]);
}
// Output:
// Buah ke-1: Apel
// Buah ke-2: Mangga
// Buah ke-3: Jeruk
```

B. While Loop

Digunakan untuk mengulang selama kondisi **bernilai true**.

```
let angka = 1;
while (angka <= 5) {
    console.log("Angka: " + angka);
    angka++; // jangan lupa increment agar tidak infinite loop
}
// Output: Angka: 1, Angka: 2, ..., Angka: 5
```

C. Do-While Loop

Sama seperti while, tapi **dijalankan minimal 1 kali**.

```
let x = 10;
do {
    console.log("Nilai x: " + x);
    x++;
} while (x < 5);
// Output: "Nilai x: 10" (dijalankan 1 kali meskipun kondisi false)
```

> 💡 **Kapan pakai for vs while?**
>
> - Gunakan **for** jika jumlah perulangan sudah diketahui.
> - Gunakan **while** jika perulangan bergantung pada kondisi tertentu (misal: menunggu input user).

6. Fungsi (Function)

Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali. Fungsi membuat kode lebih **terstruktur** dan **reusable**.

```
// 1. Cara deklarasi fungsi (function declaration)
function sapa(nama) {
    return "Halo, " + nama + "!";
}

console.log(sapa("Andi")); // Output: "Halo, Andi!"

// 2. Fungsi tanpa return (prosedur)
function tampilkanPesan() {
    console.log("Ini adalah pesan dari fungsi");
}
tampilkanPesan();

// 3. Fungsi dengan parameter
function tambah(a, b) {
    return a + b;
}
console.log(tambah(5, 3)); // Output: 8

// 4. Function expression (fungsi disimpan dalam variabel)
const kali = function(a, b) {
    return a * b;
};
```

```
console.log(kali(4, 6)); // Output: 24
```

> 📌 **Istilah Penting:**
>
> - **Parameter**: variabel yang diterima fungsi (saat deklarasi).
> - **Argument**: nilai yang diberikan saat fungsi dipanggil.
> - **Return**: nilai yang dikembalikan fungsi ke pemanggil.

7. Contoh Lengkap — Aplikasi Sederhana

Berikut adalah contoh halaman web interaktif yang menggabungkan semua materi di atas:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Aplikasi JavaScript Sederhana</title>
    <style>
        body { font-family: Arial; text-align: center; padding: 40px; background: #f0f2f5; }
        .container { background: white; padding: 30px; border-radius: 12px; max-width: 500px; margin: auto; box-
shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1); }
        input { padding: 10px; width: 80%; margin: 8px 0; border: 1px solid #ddd; border-radius: 6px; }
        button { padding: 10px 25px; background: #2c3e50; color: white; border: none; border-radius: 6px; cursor:
pointer; font-size: 16px; }
        button:hover { background: #1a252f; }
        .hasil { margin-top: 20px; padding: 15px; background: #eaf2f8; border-radius: 6px; }
    </style>
```

```
</head>
<body>

<div class="container">
    <h2>🎯 Kalkulator Nilai Akhir</h2>

    <input type="number" id="nilaiTugas" placeholder="Nilai Tugas (0-100)">
    <input type="number" id="nilaiUts" placeholder="Nilai UTS (0-100)">
    <input type="number" id="nilaiUas" placeholder="Nilai UAS (0-100)">

    <button onclick="hitungNilai()">Hitung Nilai Akhir</button>

    <div class="hasil" id="hasil">
        <p>⬆️ Masukkan nilai di atas lalu klik tombol ⬆️</p>
    </div>
</div>

<script>
    // Fungsi untuk menghitung nilai akhir
    function hitungNilai() {
        // Ambil nilai dari input
        let tugas = parseFloat(document.getElementById("nilaiTugas").value);
        let uts = parseFloat(document.getElementById("nilaiUts").value);
        let uas = parseFloat(document.getElementById("nilaiUas").value);

        // Validasi input
        if (isNaN(tugas) || isNaN(uts) || isNaN(uas)) {
            document.getElementById("hasil").innerHTML =
                "❌ Masukkan semua nilai dengan benar!";
            return;
        }
```

```
// Periksa rentang nilai
if (tugas < 0 || tugas > 100 || uts < 0 || uts > 100 || uas < 0 || uas > 100) {
    document.getElementById("hasil").innerHTML =
        "❌ Nilai harus antara 0-100!";
    return;
}

// Hitung nilai akhir (bobot: tugas 20%, UTS 35%, UAS 45%)
let nilaiAkhir = (tugas * 0.2) + (uts * 0.35) + (uas * 0.45);
nilaiAkhir = Math.round(nilaiAkhir); // pembulatan

// Tentukan grade
let grade, keterangan;
if (nilaiAkhir >= 85) {
    grade = "A";
    keterangan = "Luar Biasa! 🎉";
} else if (nilaiAkhir >= 75) {
    grade = "B";
    keterangan = "Bagus! 👍";
} else if (nilaiAkhir >= 60) {
    grade = "C";
    keterangan = "Cukup, perlu belajar lagi 📚";
} else {
    grade = "D";
    keterangan = "Remedial! 💪";
}

// Tampilkan hasil
document.getElementById("hasil").innerHTML =
    "📊 Nilai Akhir: <strong>" + nilaiAkhir + "</strong><br>" +
```

```
            "🎓 Grade: <strong>" + grade + "</strong><br>" +
            "📝 " + keterangan;
    }
</script>

</body>
</html>
```

> **📌 Penjelasan Kode di Atas:**
>
> - **HTML**: Membuat form input dan tombol.
> - **CSS**: Memberi tampilan yang rapi.
> - **JavaScript**:
>   - Mengambil nilai input dengan `document.getElementById()`.
>   - Validasi menggunakan `if-else`.
>   - Perhitungan menggunakan **operator aritmatika**.
>   - Penentuan grade menggunakan **percabangan**.
>   - Menampilkan hasil dengan `innerHTML`.

8. Tugas Praktikum

> **📝 Tugas 1: Konversi Suhu**
>
> Buatlah halaman HTML dengan JavaScript yang dapat mengonversi suhu dari **Celcius** ke **Fahrenheit** dan **Kelvin**.
>
> **Rumus:**
>
> - Fahrenheit = (Celcius × 9/5) + 32

- Kelvin = Celcius + 273.15

Requirements:

1. Buat input untuk memasukkan suhu dalam Celcius.
2. Buat tombol "Konversi".
3. Tampilkan hasil konversi ke Fahrenheit dan Kelvin.
4. Tambahkan validasi (input harus angka, tidak boleh kosong).

📝 Tugas 2: Deret Bilangan Ganjil

Buatlah program yang menampilkan **deret bilangan ganjil** dari 1 hingga N, di mana N adalah input dari user.

Requirements:

1. Buat input untuk memasukkan nilai N.
2. Buat tombol "Tampilkan".
3. Gunakan **perulangan** untuk menampilkan deret.
4. Tampilkan hasil dalam format: `1, 3, 5, 7, ...`
5. Jika N < 1, tampilkan pesan "Masukkan angka positif!"

📝 Tugas 3 (Bonus): Kalkulator Sederhana

Buatlah kalkulator dengan 4 operasi: **+**, **-**, **×**, **÷**.

Requirements:

1. Dua input angka (bilangan 1 dan bilangan 2).
2. Pilihan operasi (menggunakan tombol atau dropdown).
3. Tombol "Hitung".
4. Tampilkan hasil perhitungan.

5. Validasi: tidak boleh dibagi dengan 0.

📌 Ringkasan Materi

Topik	Poin Penting
Variabel	Gunakan `let` untuk nilai yang berubah, `const` untuk nilai tetap. Hindari `var`.
Tipe Data	`string`, `number`, `boolean`, `undefined`, `null`, `object`, `array`.
Operator	Aritmatika (`+ - * / % **`), Perbandingan (`=== !== < > <= >=`), Logika (`&& || !`).
Percabangan	`if-else if-else` untuk kondisi bercabang, `switch-case` untuk banyak pilihan spesifik.
Perulangan	`for` (jumlah diketahui), `while` (kondisi), `do-while` (minimal 1x).
Fungsi	Deklarasi: `function nama(parameter) { ... }`. Gunakan `return` untuk mengembalikan nilai.

📚 Daftar Pustaka & Referensi

- MDN Web Docs. *"JavaScript Guide"*. developer.mozilla.org
- W3Schools. *"JavaScript Tutorial"*. w3schools.com/js
- Kurniawan, A. (2022). *Dasar Pemrograman Web dengan HTML, CSS, dan JavaScript*. Penerbit Informatika.
- Flanagan, D. (2020). *JavaScript: The Definitive Guide*. O'Reilly Media.

📘 Modul Pemrograman Web Dasar — JavaScript (Pertemuan 5)

Dokumen ini dapat di-**Save as PDF** melalui browser (Print → Save as PDF).